

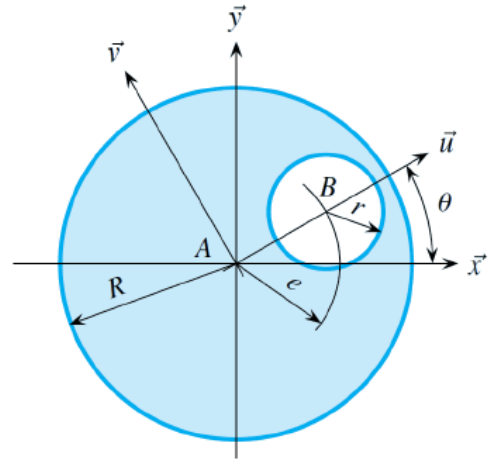
1. Disque percé

On s'intéresse à un solide homogène d'épaisseur négligeable et de masse totale m .

Il est schématisé sur la figure ci-contre et est constitué :

- d'un disque plein 1 de centre A et de rayon R ;
- d'un disque creux 2 de centre B et de rayon r , excentré par rapport au premier disque d'une distance e .

1. Déterminer la position du centre de masse G .



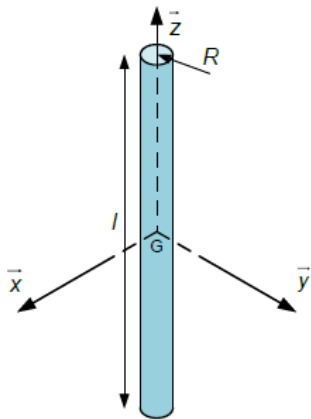
On souhaite ramener le centre de masse de l'ensemble sur l'axe $(A, \vec{z})$. Pour cela, on dispose de deux masses ponctuelles additionnelles P_3 et P_4 , de masses respectives m_3 et m_4 .

2. Déterminer les conditions à poser sur les coordonnées de ces deux points dans le repère $(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ afin d'atteindre l'objectif proposé.

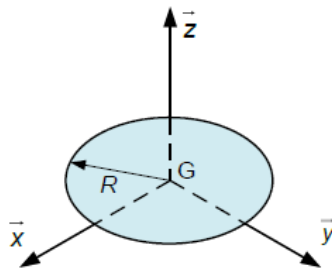
2. Matrices d'inertie de solide élémentaire

1. Donner l'expression de la matrice d'inertie, au centre d'inertie dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, de chacun des solides suivants :

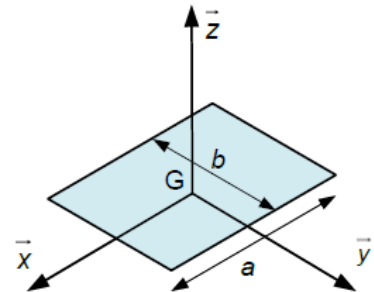
Tige pleine de masse m
et de section négligeable



Disque plein de masse m
et d'épaisseur négligeable

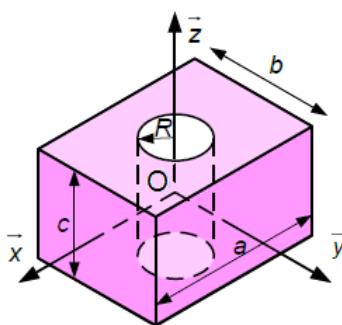


Plaquette rectangulaire pleine de masse m
et d'épaisseur négligeable

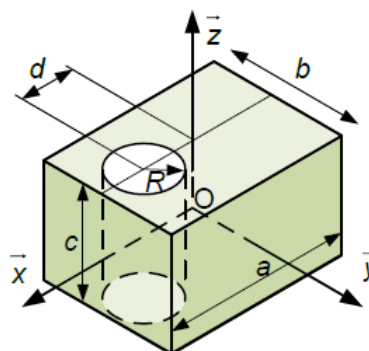


3. Parallélépipède percé

1. Déterminer la matrice d'inertie au point O dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, d'un parallélépipède de dimension $a \times b \times c$, percé d'un cylindre de rayon R et de masse volumique ρ . Les deux centres d'inertie des deux volumes ne sont plus confondus.



parallélépipède A



parallélépipède B

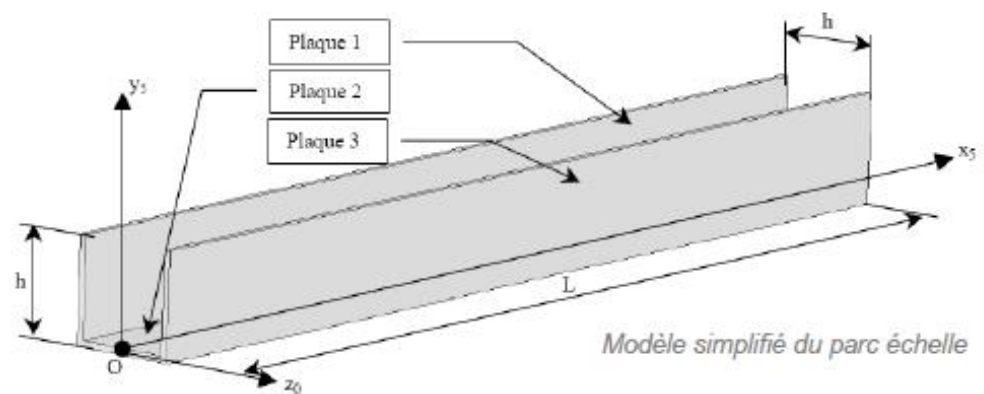
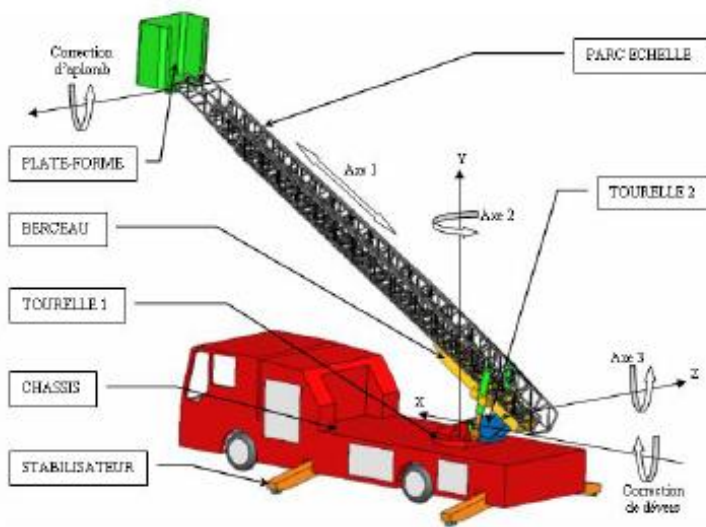
4. Échelle EPAS

4.1. Présentation

Une E.P.A.S. est une Échelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle (voir vidéo sur site internet).

Ce système conçu et commercialisé par la société CAMIVA est monté sur le châssis d'un camion de pompier. Il permet de déplacer une plate-forme pouvant recevoir deux personnes et un brancard le plus rapidement possible et en toute sécurité.

Dans une première approche, on modélise le parc échelle par un assemblage de trois plaques rectangulaires homogènes d'épaisseur négligeable, de longueur L et de largeur h . Chaque plaque a une masse notée m .



4.2. Objectif

Caractériser les masses en mouvement.

4.3. Travail demandé

1. Déterminer le vecteur position du centre de masse G_5 du parc échelle, dans le repère $R_5(O, \bar{x}_5, \bar{y}_5, \bar{z}_0)$ qui lui est associé.
2. Donner l'expression de la matrice d'inertie du parc échelle au point G_5 dans la base $(\bar{x}_5, \bar{y}_5, \bar{z}_0)$.

5. Chargeur d'outil de centre d'usinage

5.1. Présentation

L'usinage est une opération de transformation d'un produit par enlèvement de matière. Cette opération est à la base de la fabrication de produit dans les industries mécaniques. On appelle le système de production associé à une opération d'usinage une *machine-outil* ou un *centre d'usinage*. La génération d'une surface par enlèvement de matière est obtenue grâce à différents outils munis d'au moins une arête coupante.



Usinage par enlèvement de matière



Outils

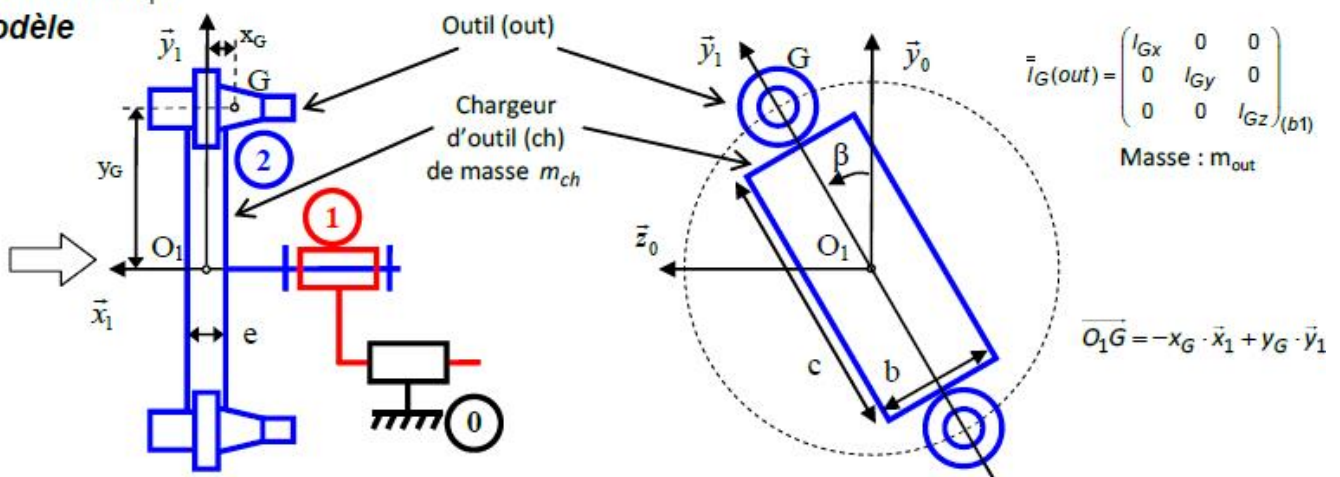


Chargeur d'outils

Un chargeur d'outils est un système permettant de charger automatiquement l'outil utile stocké dans un magasin sur la broche de la machine pour une phase d'usinage donnée. Les différentes formes de la pièce sont ensuite obtenues par des translations et des rotations de l'outil par rapport à la pièce à usiner.

On s'intéresse donc au chargeur d'outils équipant la machine-outil dont on donne une description structurale ainsi qu'une modèle cinématique.

Modèle



5.2. Objectif

Caractériser les masses en mouvement.

5.3. Travail demandé

- Déterminer, dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, la matrice d'inertie en O_1 de l'ensemble 2 (out+ch) lorsque le bras est équipé de deux outils montés symétriquement.
- Déterminer, dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, la matrice d'inertie en O_1 de l'ensemble 2 (out+ch) lorsque le bras n'est équipé que d'un seul outil.

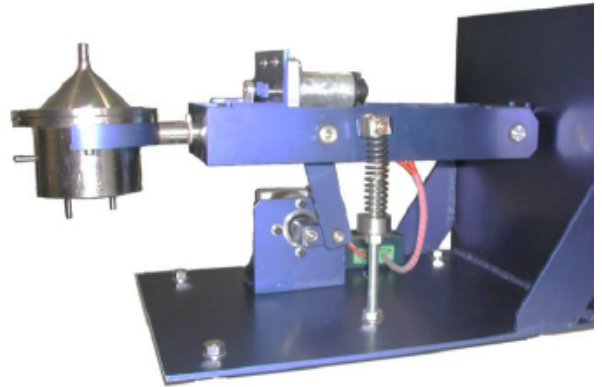
6. Agitateur médical

6.1. Présentation

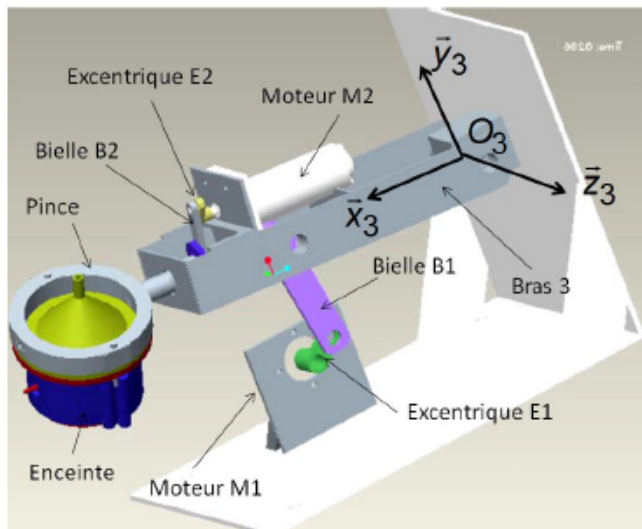
On s'intéresse à un système d'agitation et de chauffage d'une enceinte thermostatée utilisé dans le cadre d'expérimentations pour soigner les malades du diabète (voir vidéo sur site internet).

Le système est composé de deux chaînes cinématiques indépendantes :

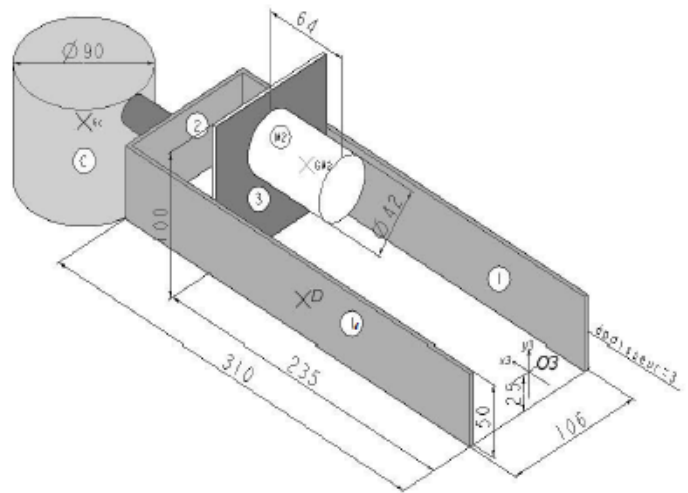
- chaîne n°1 (principale) constituée d'un moteur électrique brushless M1, d'un excentrique E1, d'une bielle B1 et du bras 3 sur lequel est montée la seconde chaîne cinématique ;
- chaîne n°2 (secondaire) constituée d'un moto réducteur électrique M2 solidaire du bras 3, d'un excentrique E2, d'une bielle B2, d'une pince et de l'enceinte.



Agitateur médical



Représentation technique 3D



Modèle de l'ensemble mobile {E}

La chaîne n°2 est à l'arrêt dans la position du modèle ci-dessus, l'enceinte est pleine et considérée comme étant homogène.

La chaîne n°1 est quant à elle en mouvement.

L'ensemble mobile {E} est défini par : $\{E\} = \{\text{Bras 3, moteur M2, pince, enceinte}\}$. Les inerties de l'excentrique E2 et de la bielle B2 ont été négligées devant les autres inerties.

Le bras 3 est considéré comme un assemblage de :

- deux plaques ① d'épaisseur $e_3 = 3\text{mm}$, de longueur $L_{31} = 310\text{mm}$, de hauteur $h_{31} = 50\text{mm}$ et de masse $m_{31} = 0,1\text{kg}$;
- une plaque ② d'épaisseur $e_3 = 3\text{mm}$, de largeur $L_{32} = 100\text{mm}$, de hauteur $h_{32} = 50\text{mm}$ et de masse $m_{32} = 0,033\text{kg}$;
- une plaque ③ placée à la distance $d_{33} = 235\text{mm}$ de O_3 , d'épaisseur $e_3 = 3\text{mm}$, de largeur $L_{33} = 100\text{mm}$, de hauteur $h_{33} = 100\text{mm}$ et de masse $m_{33} = 0,067\text{kg}$.

Le moto réducteur M2 est assimilé à un cylindre de hauteur $h_{M2} = 64\text{mm}$ de diamètre $D_{M2} = 42\text{mm}$, de masse $m_2 = 1\text{kg}$ et de centre de masse G_{M2} tel que $\overrightarrow{O_3 G_{M2}} = x_{G_{M2}} \vec{x}_3 + y_{G_{M2}} \vec{y}_3 = 200\vec{x}_3 + 40\vec{y}_3$ (en mm).

L'ensemble ② = {pince, enceinte} est assimilé à un cylindre de hauteur $h_{cr} = 70\text{mm}$ de diamètre $D_{cr} = 90\text{mm}$, de masse $m_{cr} = 2,7\text{kg}$ et de centre de masse G_c tel que $\vec{O_3G_c} = x_{G_c}\vec{x}_3 + y_{G_c}\vec{y}_3 = 400\vec{x}_3 - 30\vec{y}_3$ (en mm). La jonction entre ② et ③ est négligée.

6.2. Objectifs

Évaluer le moment d'inertie de l'ensemble mobile {E}.

6.3. Travail demandé

1. Déterminer, dans la position du modèle ci-dessus, une valeur numérique approchée du moment d'inertie par rapport à l'axe $(O_3, \vec{z})$ de l'ensemble mobile {E}. On pourra faire l'hypothèse que les épaisseurs des plaques sont négligeables devant leurs autres dimensions.

7. Rotor d'hélicoptère

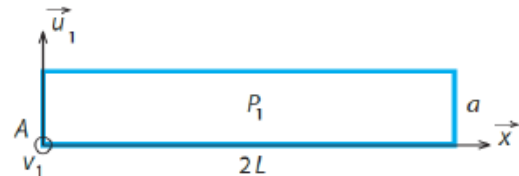
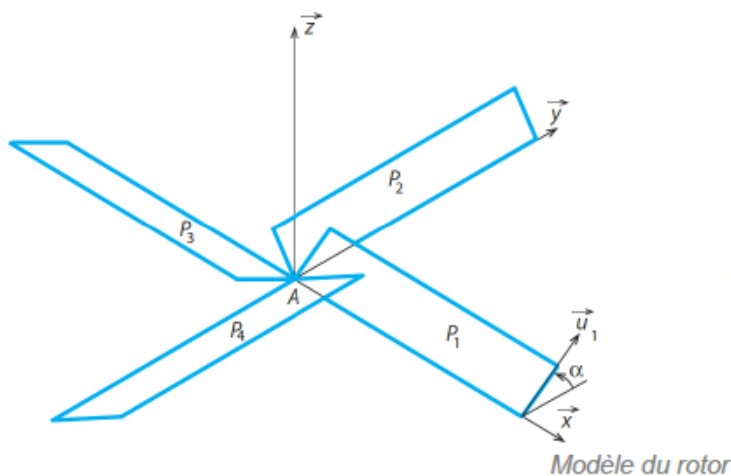
7.1. Présentation

On s'intéresse au rotor d'un hélicoptère.

Dans une première approche, on peut considérer que ce rotor est composée de quatre pales rigides décalées de $\pi/2$ et inclinées d'un angle α par rapport à l'horizontale.

On note $\alpha = (\vec{y}, \vec{u}_1) = (\vec{z}, \vec{v}_1)$

Chacune de ces pales est considérée comme d'épaisseur négligeable et a une masse notée M , une longueur $2L$ et une largeur a .



7.2. Objectifs

Caractériser les masses en mouvement

7.3. Travail demandé

1. Déterminer la matrice d'inertie de la pale $P1$ au point A dans la base $(\vec{x}, \vec{u}_1, \vec{v}_1)$.
2. Montrer que la matrice d'inertie en A de quatre masses ponctuelles m , positionnées de la même manière sur chacune des pâles (avec $\vec{Ap_1} = b \cdot \vec{x} + c \cdot \vec{y} + d \cdot \vec{z}$), est diagonale. En déduire que la matrice d'inertie du rotor est diagonale au point A .
3. Déterminer la matrice d'inertie du rotor (les 4 pâles) au point A dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Éléments de correction

1. Disque percé

1. Déterminer la position du centre de masse G .

$$\vec{AG} = \frac{-r^2}{R^2 - r^2} \cdot \vec{e} \cdot \vec{u} = \frac{-r^2}{R^2 - r^2} \cdot \vec{e} \cdot (\cos\theta \cdot \vec{x} + \sin\theta \cdot \vec{y})$$

2. Déterminer les conditions à poser sur les coordonnées de ces deux points dans le repère $(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ afin d'atteindre l'objectif proposé.

$$\begin{cases} \frac{-m \cdot r^2}{R^2 - r^2} \cdot \vec{e} \cdot \cos\theta + m_3 \cdot x_3 + m_4 \cdot x_4 = 0 \\ \frac{-m \cdot r^2}{R^2 - r^2} \cdot \vec{e} \cdot \sin\theta + m_3 \cdot y_3 + m_4 \cdot y_4 = 0 \end{cases}$$

3. Parallélépipède percé

1. Déterminer la matrice d'inertie au point G dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, d'un parallélépipède de dimension $a \times b \times c$, percé d'un cylindre de rayon R et de masse volumique ρ . Les deux centres d'inertie des deux volumes sont confondus en G .

$$I_G(S) = \begin{bmatrix} \rho \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \left(\frac{b^2 + c^2}{12} \right) - \rho \cdot \pi \cdot R^2 \cdot c \cdot \left(\frac{R^2}{4} + \frac{c^2}{12} \right) & 0 & 0 \\ 0 & \rho \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \left(\frac{a^2 + c^2}{12} \right) - \rho \cdot \pi \cdot R^2 \cdot c \cdot \left(\frac{R^2}{4} + \frac{c^2}{12} \right) & 0 \\ 0 & 0 & \rho \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \left(\frac{a^2 + b^2}{12} \right) - \rho \cdot \pi \cdot R^2 \cdot c \cdot \left(\frac{R^2}{2} \right) \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2. Déterminer la matrice d'inertie au point O dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, d'un parallélépipède de dimension $a \times b \times c$, percé d'un cylindre de rayon R et de masse volumique ρ . Les deux centres d'inertie des deux volumes ne sont plus confondus.

$$I_G(S) = \begin{bmatrix} \rho \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \left(\frac{b^2 + c^2}{12} \right) - \rho \cdot \pi \cdot R^2 \cdot c \cdot \left(\frac{R^2}{4} + \frac{c^2}{12} \right) & 0 & 0 \\ 0 & \rho \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \left(\frac{a^2 + c^2}{12} \right) - \rho \cdot \pi \cdot R^2 \cdot c \cdot \left(\frac{R^2}{4} + \frac{c^2}{12} + d^2 \right) & 0 \\ 0 & 0 & \rho \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \left(\frac{a^2 + b^2}{12} \right) - \rho \cdot \pi \cdot R^2 \cdot c \cdot \left(\frac{R^2}{2} + d^2 \right) \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

4. Échelle EPAS

1. Déterminer le vecteur position du centre de masse G_5 du parc échelle, dans le repère $R_5(O, \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)$ qui lui est associé.

$$\vec{OG}_5 = \frac{L}{2} \cdot \vec{x}_5 + \frac{h}{3} \cdot \vec{y}_5$$

2. Donner l'expression de la matrice d'inertie du parc échelle au point G_5 dans la base $(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)$.

$$I_{G_5}(S) = m \cdot \begin{bmatrix} \frac{11 \cdot h^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{L^2}{4} + \frac{7 \cdot h^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{h^2}{3} + \frac{L^2}{4} \end{bmatrix}_{(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)}$$

5. Chargeur d'outil de centre d'usinage

1. Déterminer, dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, la matrice d'inertie en O_1 de l'ensemble 2 (out+ch) lorsque le bras est équipé de deux outils montés symétriquement.

$$I_{O_1}(2) = \begin{bmatrix} \frac{m_{ch} \cdot (b^2 + c^2)}{12} + 2 \cdot (I_{G_x} + m_{out} \cdot y_G^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m_{ch} \cdot (e^2 + b^2)}{12} + 2 \cdot (I_{G_y} + m_{out} \cdot x_G^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_{ch} \cdot (c^2 + e^2)}{12} + 2 \cdot (I_{G_z} + m_{out} \cdot (x_G^2 + y_G^2)) \end{bmatrix}_{b_1}$$

2. Déterminer, dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, la matrice d'inertie en O_1 de l'ensemble 2 (out+ch) lorsque le bras n'est équipé que d'un seul outil.

$$I_{O_1}(2) = \begin{bmatrix} \frac{m_{ch} \cdot (b^2 + c^2)}{12} + I_{G_x} + m_{out} \cdot y_G^2 & m_{out} \cdot x_G \cdot y_G & 0 \\ m_{out} \cdot x_G \cdot y_G & \frac{m_{ch} \cdot (e^2 + b^2)}{12} + I_{G_y} + m_{out} \cdot x_G^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_{ch} \cdot (c^2 + e^2)}{12} + I_{G_z} + m_{out} \cdot (x_G^2 + y_G^2) \end{bmatrix}_{b_1}$$

7. Rotor d'hélicoptère

1. Déterminer la matrice d'inertie de la pale P_1 au point A dans la base $(\vec{x}, \vec{u}_1, \vec{v}_1)$.

On est dans le cas d'une plaque, donc d'un parallélépipède dont une des dimensions est négligeable devant les autres :

$$I_A(P_1) = M \cdot \begin{bmatrix} \frac{a^2}{3} & \frac{-a}{2} \cdot L & 0 \\ \frac{-a}{2} \cdot L & \frac{4 \cdot L^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a^2 + 4 \cdot L^2}{3} \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{u}_1, \vec{v}_1)}$$

2. Montrer que la matrice d'inertie en A de quatre masses ponctuelles m , positionnées de la même manière sur chacune des pâles (avec $\vec{Ap}_1 = b \cdot \vec{x} + c \cdot \vec{y} + d \cdot \vec{z}$), est diagonale. En déduire que la matrice d'inertie du rotor est diagonale au point A .

3. Déterminer la matrice d'inertie du rotor (les 4 pâles) au point A dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$I_A(\text{rotor}) = \begin{bmatrix} \frac{2M}{3} (a^2 (1 + \sin^2 \alpha) + 4L^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2M}{3} (a^2 (1 + \sin^2 \alpha) + 4L^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4M}{3} (4L^2 + a^2 \cos^2 \alpha) \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$